

출석수업 과제

2026학년도 1학기

개설학과	통계·데이터과학과	교과목명	회귀모형
개설학년	3	학습범위	교재 : 1 ~ 2장
[과제명 및 참고문헌]			
1. 갈톤(Galton)의 ‘회귀’ 개념을 설명하시오. 또한 현대 통계학에서의 회귀라는 용어와 어떤 점에서 차이를 가지는지 논하시오. (10점) 2. data(mtcars) 명령어로 R의 내장 데이터셋 “mtcars”를 불러오시오. 이 데이터는 1974년 Motor Trend US 잡지에 실린 1973~1974년형 자동차 32종의 연비(결과변수)와 10가지 특성(설명변수)을 담고 있다. 본 과제에서는 아직 범주형 자료 분석 방법을 학습하지 않았으므로, 모든 설명변수는 연속형 숫자 데이터로 가정하고 진행한다. (총 20점) 1) 연비를 가장 잘 예측하는 단순회귀모형을 충분한 근거와 함께 제시하시오. 구체적으로, 10가지 설명변수 중에서 해당 변수를 선택한 수치적인 근거를 제시하시오. (6점) 2) 위의 단순회귀모형에서 연비 예측에 추가적으로 도움이 되는 변수를 하나 더 추가하여 중회귀모형을 적합하고자 한다. 이 상황에서 가장 도움이 되는 추가 변수를 선정하시오. 마찬가지로 해당 변수를 선택한 수치적인 근거를 제시하시오. (7점) 3) 위의 중회귀모형에서 각 회귀계수들의 추정값에 대한 해석을 제시하시오. 또한, 동일한 모형에 대해 표준화된 중회귀분석을 추가로 수행하고, 그 결과에 대해서도 각 회귀계수들의 추정값을 해석하시오. 만약 표준화되었을 때 회귀계수의 해석이 적절치 않은 경우가 있다면, 그 이유를 설명하시오. (7점)			
[작성 시 지시사항] : 작성서식, 분량, 지시사항 등 기술			
- 서식 : 하나의 아래아한글, MS word 파일, 또는 pdf 파일로 작성하며, 보조파일을 제출하지 않는다. 문제번호와 과제명을 기재하고 답안을 작성한다. 육안으로 식별 가능한 폰트 크기로 작성한다. - 분량 : 자유 분량으로 작성 (본인이 직접 작성한 결과물과 해설만 제출하며 온라인 등에서 가져온 본인 이 직접 작성하지 않은 내용을 포함할 경우 표절로 간주되어 0점 처리됨에 유의) - 작성형식 : 분석에 R을 사용하였을 경우, 코드와 출력결과를 답안에 포함하여 같이 제출한다. R 코드를 RStudio 화면 캡처 이미지로 붙여서 제출할 경우, 글자가 식별 가능하도록 충분히 크게 확대해서 붙인다.			